111年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(B) 1. 某船排水量8,000噸，重心高度為10公尺，今將2,000噸貨物裝於距龍骨高度4公尺處，又將2,000噸貨物於距龍骨高度上14公尺處卸下，問裝卸貨物後的船舶重心高度？
A. 6.5公尺
B. 7.5公尺
C. 8.5公尺
D. 9.5公尺

(A) 2. MARPOL 公約附則-I中所規範之「油類記錄簿」有關規定，下列語言何者可為記載文字之一？
A. 以船旗國之官方文字書寫
B. 以船長之工作語言書寫
C. 以船上甲級船員之工作語言書寫
D. 以船上乙級船員之工作語言書寫

(C) 3. 依據SOLAS公約附錄規則第九章，符合文件(DOC)應由主管機關、主管機關認可的組織核發，而該文件有效期限不得超過幾年？
A. 一年
B. 二年
C. 五年
D. 永久有效

(B) 4. 船舶的主尺度比是表示船體幾何形狀的重要參數，其大小與船舶的航行性能有密切關係。請問下列關於模寬與模吃水的比值的敘述何者正確？
A. 該比值太大會影響操船的迴轉性能，比值小，船較短小，迴轉比較靈敏
B. 該比值大則船體寬大，初穩定度佳，但航行阻力增加，橫搖週期長，耐波性變差
C. 對船體結構強度有較大的影響，比值越大，則船舶的舯橫剖面越扁，船體扁平，不利船體結構強度
D. 該比值大則乾舷高，預備浮力大，貨艙容積增大，重心升高

(B) 5. 依MARPOL公約「涉及危險品及/或有害物質海洋汙染物事故報告」之規定，DR為何種報告？
A. 有害物質
B. 偏航
C. 船位
D. 危險貨物

(D) 6. 依MARPOL公約附則II之證書簽發與簽證規則，下列哪一項敘述是正確的？
A. 本規則不適用於總噸位150以下從事國際航線之散裝有毒液體物質運載船
B. 於特殊情況下，主管機關對所核發之證書得不負完全責任
C. 主管機關對懸掛非締約國國旗之船舶亦應簽發NLS證書
D. 非使用英文或法文登載之NLS證書，其譯文應採用該兩種文字之一

(D) 7. 依MARPOL公約規定，主管機關應承允總噸位未滿多少之船舶儘可能配置留存機艙所產生的含油混合物之設備？
A. 250
B. 300
C. 350
D. 400

(C) 8. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量1000噸，KM = 7.5公尺，KG = 6公尺，若裝卸載下列貨物後，求船舶最後橫傾角度？【裝載400噸，KG = 8公尺，其重心在中心線左邊5公尺；卸載300噸，KG = 5公尺，其重心在中心線左邊6.4公尺。】

A. 6.3°（向左橫傾）
B. 6.3°（向右橫傾）
C. 8.3°（向左橫傾）
D. 8.3°（向右橫傾）

(B) 9. 若船舶在港內原為平正且處於不穩定平衡狀態，因風力造成船舶傾側，問當風力消失後，船舶狀態將會如何？
A. 船舶會傾側於上風側的狀態
B. 船舶會繼續傾斜，有翻覆的危機
C. 船舶會保持在受風力時傾側的狀態
D. 船舶會回復至原平正狀態

(C) 10. 若船舶在港內原為平正且處於隨遇穩定平衡狀態，因某穩定風力造成船舶傾側，問當風力消失後，船舶狀態將會如何？
A. 船舶會傾側於上風側的狀態
B. 船舶會繼續傾斜，甚至有翻覆的危機
C. 船舶會保持在受風力時傾側的狀態
D. 船舶會回復至原平正狀態

(D) 11. 若某船舶非處於平正漂浮狀態，影響其定傾中心距離龍骨高度（KM）的因素中不含下列那項？
A. 穩心高度
B. 浮心位置
C. 水線面積
D. 俯仰差

(B) 12. 某長100公尺，寬20公尺之箱型船，10公尺之等吃水浮於水面上，若該船之重心高度

(GM_L)

（KG）為12公尺，求該船之縱向穩定中心高度 為若干公尺？
A. 74.2
B. 76.2
C. 78.2
D. 80.2

(C) 13. 某船長90 m，艏吃水3.75 m，艉吃水4.42 m浮於海水面上，今在該舯向前6 m處，加裝30噸貨物，已知TPC為8噸，每公分俯仰差力矩為30 t-m，浮面中心位於舯向後4 m處，試求該船貨載後的船艏吃水(m)為何？
A. 3.261
B. 3.574
C. 3.842

D. 4.022

(B) 14. 鋼質船舶縱向結構的主要組件，下列何者為錯誤？
A. 船側外板
B. 舭(Blige Keel)龍骨板
C. 雙重底板
D. 主力甲板

(A) 15. 船艏為船舶前端或近前端的部分，其形狀與船舶的航行性能及外形美觀、建造工藝等有關

。請問圖中所示為何型船艏？
A. 梅爾型艏(Maier form bow)
B. 湯匙型艏(Spoon bow)
C. 曲線艏(Clipper bow)
D. 斜直艏(Raked bow)

(D) 16. 可變螺距螺槳(CPP)係指螺槳的螺距不是固定的，可以依據需求任意調整螺距的大小。請問下列關於可變螺距螺槳的敘述何者有誤？
A. 減少機械的磨損
B. 不用改變主機的轉速及轉向，只須在駕駛室控制操縱桿即可轉動葉，改變螺距角的大小
C. 俥轂較大，葉根處易發生空蝕汽泡
D. 操縱機構簡單，保養維修容易

(D) 17. 依MARPOL公約附則I規定，哪些船舶應接受檢驗？
A. 總噸位100以上之油船和總噸位150以上之其他船舶
B. 總噸位120以上之油船和總噸位200以上之其他船舶
C. 總噸位150以上之油船和總噸位300以上之其他船舶
D. 總噸位150以上之油船和總噸位400以上之其他船舶

(A) 18. 依MARPOL公約附則I之規定，下列何者應置備第II部份油料紀錄簿？
A. 總噸位150以上之油船
B. 總噸位300以上之化學船
C. 總噸位400以上之散裝船
D. 總噸位400以上之貨櫃船

(D) 19. 我國海洋污染防治法，為處理重大海洋污染緊急事件，中央主管機關應擬定何計畫並報請何處核定？
A. 海洋污染緊急應變計畫；海岸巡防機關
B. 油污染緊急應變計畫；行政院
C. 油污染緊急應變計畫；海岸巡防機關
D. 海洋油污染緊急應變計畫；行政院

(A) 20. 關於港口國管制(PSC)的檢查基本流程，何者錯誤？
A. 檢查結束應簽署檢查報告表，分甲式一般報告、乙式缺點報告及丙式扣船報告
B. 對於不宜出海航行、並足以危及人命安全的嚴重缺點，進行扣船
C. 登輪檢查證書檢查及船舶適航狀況等項目
D. 依據各備忘錄與選船原則選擇受檢船舶

(A) 21. 當船舶海上航行，遭逢舯垂情形時，船舶結構承受相當曲折應力，下列敘述何者為正確？
A. 甲板承受壓力
B. 船底承受壓力
C. 船舷承受拉力
D. 甲板承受拉力

(B) 22. 當散裝貨輪實施貨物跳艙裝載作業情形時，相鄰兩艙間的舷側外板承受相當上下反向作用力，此作用力名稱為何？
A. 重力
B. 剪力
C. 浮力
D. 引力

(A) 23. 在船舶橫向結構系統設計概念下，下列何者不是橫向強度組成元件？
A. 舷側外板
B. 重底肋板
C. 腹肋骨材
D. 主甲板梁

(D) 24. 依據MARPOL公約之「船上油污染應急計畫」應以何種語文編寫？
A. 英文
B. 船籍國官方語文
C. 英文及船籍國官方語文
D. 船長及甲級船員之工作語文

(D) 25. 依STCW公約及2010年修正案規定，在有人值守機艙負責當值之輪機員或指派在定期無人值守機艙負責為值勤輪機員之強制性最低要求，至少應完成幾個月的輪機部門海勤資歷，方得申請核發證書？
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12

(A) 26. 甲、乙兩船在基隆港外海碰撞，雙方船貨嚴重受損，試問因碰撞所生之請求權，自碰撞日起算，經過幾年不行使而消滅？
A. 2
B. 3
C. 6
D. 10

(D) 27. 淨空高度（Air Draft）是指下列何者？
A. 夏季載重線至船舶最高點之間的垂直距離
B. 從船底最下面至船舶最高點之間的垂直距離
C. 從船底平板龍骨下緣至甲板線之間的垂直距離
D. 船舶最高點至其下方吃水面之間的垂直距離

(B) 28. STCW公約附錄章程將船上工作之責任層級分成幾級？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(C) 29. 船舶裝卸貨而發生吃水及艏艉吃水差之變化，縱向俯仰之轉軸是下列何者？

A. 通過浮心之橫軸
B. 通過重心之橫軸
C. 通過浮面中心之橫軸
D. 通過穩心之橫軸

(B) 30. 依船員法所給與船員之資遣費、加班費、喪葬費，若低於勞動基準法所定之相關費用時，應如何處理？
A. 依船員法所定標準支給
B. 依勞動基準法所定標準支給
C. 由海員工會調解
D. 由交通部調解

(A) 31. 某輪船長90公尺，以艏吃水3.70公尺，艉吃水4.40公尺浮於比重為1.025之水域中，此時TPC為8公噸，MTC為30公尺-公噸，浮面中心位於船舯後4公尺處。若於船艏向後6公尺處裝載30公噸貨物，則裝後之艉吃水變為多少公尺？
A. 4.242
B. 4.438
C. 4.563
D. 4.634

(B) 32. 依「船舶及港口設施國際保全章程」規定，確保為船上人員提供充分之訓練，是誰的責任？
A. 公司保全官
B. 船舶保全官
C. 港口設施保全官
D. 海岸巡防署

(C) 33. 我國船員法係於民國幾年公布施行？
A. 86
B. 87
C. 88
D. 90

(D) 34. 依STCW公約之規定，下列有關「證書」意義之敘述，何者錯誤？
A. 依國家規則所認可之資格服務
B. 主管機關授權簽發
C. 主管機關認可
D. 船公司認可簽發

(C) 35. 下列何者不是港口國檢查中所謂的「明顯證據」？
A. 主要設備缺少
B. 應備置之證書已失效
C. 防污設備存在有局部小瑕疵
D. 有關污染防止之重要操作不熟悉

(B) 36. 海上貨物運送契約之託運人的權利，不包括下列何者？
A. 使為運送權
B. 貨物受領權
C. 發航請求權
D. 請發載貨證券權

(B) 37. 以船舶之全部或一部分，供運送為目的之運送契約；另行簽發載貨證券者，下列何者不是載貨證券應記載之項目？

A. 船舶名稱
B. 船舶承租人
C. 載貨證券之份數
D. 運費交付

(A) 38. 如負責船舶營運之實體並非船舶所有人時，則船舶所有人應有下列何種義務？
A. 必須將該實體的全名及其詳細資料向主管機關提報
B. 必須將該實體的全名及其詳細資料向港口國政府提報
C. 對主管機關隱藏該實體的全名及其詳細資料
D. 對港口國政府隱藏該實體的全名及其詳細資料

(C) 39. 依現行商港法，商港區域內，有關「不得妨礙他船航行」之規定敘述，下列何者錯誤？
A. 若經商港經營事業機構同意，於妨礙他船航行之處，亦可將駁船繫留於船旁
B. 若依商港經營事業機構之規定，可在商港區域內拖帶船舶
C. 不得於妨礙他船航行之處繫留駁船於船旁，但小船例外
D. 船舶若裝有突出之橫木而妨礙他船航行者，則必須收進或拆除

(D) 40. 依現行船員服務規則，船員之獎懲，航政機關均應登記於「船員服務手冊」之獎懲欄內，以資考核。受處分船員，若在下列何種情況下，得免再登記於手冊內？
A. 「收回船員服務手冊」1年以下之處分者，自執行完畢之日起6年
B. 「收回船員服務手冊」1年以上之處分者，自執行完畢之日起9年
C. 警告登記滿半年
D. 記點滿3年